

Sequência Didática 7

Ibn al-Yasamin e o Nascimento do Traço de Fração

Habilidade (EF06MAER04): Apresentar a origem africana do uso dos números decimais para simplificar os cálculos envolvendo números fracionários.

Esta sequência didática propõe descolonizar o ensino de frações ao resgatar as inovações tecnológicas do Maghreb medieval, com destaque para a criação do traço de fração horizontal por Ibn al-Yasamin, demonstrando como a África foi pioneira no desenvolvimento de notações matemáticas fundamentais para o comércio e a ciência global.

1. Resumo da Sequência Didática

Aula	Tema Principal	Ferramentas/Ações
1	A vida de Ibn al-Yasamin: O "filho da flor de jasmim" e a liberdade através da ciência.	Contação de história, debate reflexivo sobre trajetórias de vida e introdução histórica.
2	A evolução dos símbolos e a escrita das frações.	Resolução de problemas, comparação de notações textuais e simbólicas em folhas de atividade.
3	Explorando manuscritos antigos digitalizados.	Uso de laboratório de informática ou dispositivos móveis para pesquisa no Museu Digital.
4	Discussão da tarefa, correção e avaliação sobre a estrutura das frações.	Roda de conversa, autoavaliação e registros escritos em formato poético.

2. Cronograma Estimado (4 aulas)

- **Aula 1:** Apresentação da trajetória de Abdallah Ibn al-Yasamin no Maghreb medieval.
 - Discussão sobre como a ciência é construída por diferentes povos.
 - A quebra de estereótipos eurocêtricos sobre a origem dos símbolos matemáticos.
- **Aula 2:** Estudo da transição nas formas de registrar os números.
 - Análise de frações escritas por extenso (tradição antiga) e a facilitação trazida pelo traço horizontal africano.
 - Resolução de atividades individuais e em duplas com foco na transição do registro oral para o simbólico.
- **Aula 3:** Aula prática.
 - Exploração visual de manuscritos antigos digitalizados para observar a escrita da direita para a esquerda e o surgimento do traço de fração.
- **Aula 4:** Correção da tarefa de casa.
 - Socialização das tarefas de casa (Mensagem no Espelho).
 - Correção coletiva com foco no protagonismo estudantil.
 - Aplicação das questões avaliativas técnica e reflexiva.

3. Importância do Tema e Conceitos-Chave

Esta sequência didática atua diretamente no combate ao epistemicídio ao descolonizar a linguagem simbólica da matemática. Ao mostrar que o traço horizontal que separa o numerador do denominador foi criado no Noroeste da África (Maghreb) por um matemático de origem negra e berbere, humanizamos a ciência e fortalecemos a identidade e autoestima de estudantes negros. Os principais conceitos trabalhados envolvem a *Etnomatemática* (compreensão da matemática como uma técnica cultural), a *Ginga Pedagógica* (deslocamento geográfico e narrativo para valorizar o continente africano) e a *Justiça Epistêmica* no ensino de ciências exatas.

4. Guia de Mediação Tecnológica

Para a Aula 3, oriente os estudantes a navegarem em repositórios institucionais e plataformas digitais com foco em história da ciência não ocidental. Caso a escola não possua conectividade estável, o professor poderá imprimir previamente imagens de páginas de manuscritos matemáticos medievais do Maghreb para distribuição entre as duplas, garantindo que o objetivo de observar a espacialidade e o sentido da escrita árabe seja cumprido.

5. Mediação Socioemocional e Avaliação

O conhecimento adquirido impacta diretamente na percepção dos estudantes sobre quem é capaz de produzir ciência. A história de superação de Ibn al-Yasamin serve como gancho para discutir equidade, inclusão e o direito universal ao saber.

O que avaliar:

- A compreensão técnica da estrutura da fração (identificação clara de numerador e denominador).
- A capacidade de traduzir a linguagem natural/extensa para a linguagem fracionária simbólica.
- A sensibilidade e o pensamento crítico na reflexão sobre a presença e o apagamento de inventores negros na história da ciência.
- O engajamento colaborativo nas atividades em duplas e na criação poética.

6. Gabarito e Orientações para o Professor

- **Atividade de Sala 1 (O Código de Marrakech):** Um décimo = $1/10$; Três quartos = $3/4$; Cinco oitavos = $5/8$.
- **Atividade de Sala 2 (A Matemática em Versos):** Resposta pessoal em formato de rima. Espera-se que os alunos associem o numerador à parte que fica em cima e o denominador à parte de baixo, unidos pelo traço horizontal.
- **Atividade de Sala 3 (Museu Digital):** Observação qualitativa. O professor deve mediar para que os alunos percebam que o traço cumpre um papel visual universalizador, mesmo mudando os caracteres numéricos.
- **Tarefa de Casa 1 (Mensagem no Espelho):** Na escrita árabe, os números correm da direita para a esquerda, mas a relação espacial verticalizada pelo traço de fração horizontal estabelecida por Ibn al-Yasamin mantém a lógica de divisão visual independentemente do sentido de leitura do texto base.
- **Tarefa de Casa 2 (Mapa do Maghreb):** Identificação correta no mapa do Noroeste

africano (região de Marrocos, Argélia, Tunísia).

Dica Pedagógica: Explore a interdisciplinaridade com Língua Portuguesa destacando que Ibn al-Yasamin ensinava matemática através de poemas (*Urjuza*). Incentive os alunos a lerem suas produções em voz alta para trabalhar a oralidade.

7. BOX DE APOIO

Links de Apoio Teórico

- **Ideias matemáticas originárias da África:** Artigo de Gerdes Paulus na Revista Tópicos Educacionais.
https://drive.google.com/file/d/1I3bukKRq814n_-XCrbxYhbfJuEkE8KgZ/view?usp=drive_link
- **Matemática e relações étnico-raciais no sexto ano:**
https://drive.google.com/file/d/1PfRUyubwhBTwh3vPARuSFgqBKqWqIDGG/view?usp=drive_link.
- **G-Tercoa Poesias:** Algumas poesias matemáticas disponíveis em
https://drive.google.com/file/d/1liel8xUeBCFEt4tkANc_qd6N_297csJW/view?usp=drive_link

8. Sobre Ibn al-Yasamin

Ibn al-Yasamin (falecido em 1204) foi um importante matemático, poeta e jurista magrebino. Nascido de mãe negra africana e pai berbere, ele destacou-se por popularizar os numerais arábicos ocidentais e por inovar na educação ao escrever fórmulas matemáticas em forma de poemas para facilitar a memorização dos estudantes.

Sua vida e trajetória destacam-se por diversos aspectos singulares:

- **Origem e Significado:** O seu nome (*Ibn al-Yasamin*) significa "filho da flor de jasmim", uma homenagem à sua mãe, que era uma escrava negra vinda da África Subsaariana. Por ter tido um filho com um homem livre berbere, ela ganhou a liberdade de acordo com a lei da época.
- **Educação e Carreira:** Nascido em Fez, no Marrocos, ele recebeu sua formação acadêmica na própria cidade natal e em Sevilha, na Andaluzia (Espanha). Ele viveu a maior parte da vida em Marraquexe.
- **Contribuições Matemáticas:** Ficou mundialmente conhecido por seu trabalho crucial na disseminação dos numerais *Ghūbari* (que formam a base dos numerais arábicos atuais) e por ser um pioneiro na introdução de símbolos para substituir palavras na descrição de quantidades e operações.
- **Obras de Destaque:** Ele é autor do célebre "Poema sobre a Álgebra" (*Urjuza fi al-Jabr*), um recurso didático revolucionário que permitia aos alunos decorar equações e teoremas matemáticos em versos poéticos, uma prática utilizada por séculos no mundo islâmico e no norte da África.

Ibn al-Yasamin desempenhou um papel revolucionário na matemática medieval ao atuar na formalização didática da Álgebra no Ocidente Islâmico e ao se tornar, muito provavelmente, o criador da notação moderna do traço de fração. Suas obras técnicas e poéticas ajudaram a transicionar a matemática de um formato puramente falado e retórico para um sistema visual e estruturado.

ا	ب	ج	د	هـ	و	ز
1	2	3	4	5	6	7
ي	ك	ل	م	ن	س	ع
10	20	30	40	50	60	70
ق	ر	ش	ت	ث	خ	ذ
100	200	300	400	500	600	700

Até o século XII, a álgebra herdada de pioneiros como al-Khwarizmi era descrita inteiramente por extenso em prosa. Ibn al-Yasamin consolidou o ensino dessa ciência por meio de seu famoso poema técnico *al-Urjuza fi'l-jabr wa'l-muqabala* (*Poema sobre Restauração e Balanceamento*).

- **Definição dos Três Elementos Fundamentais:** Seu trabalho estabeleceu a base didática da resolução de equações ao categorizar rigidamente as equações algébricas através de três entidades em seus versos:
 1. Al-Mal: O número quadrado ou a incógnita ao quadrado.
 2. Al-Jidhr: A raiz quadrada ou a incógnita linear.
 3. Al-Adad: O número simples ou a constante numérica isolada.
- **As Seis Equações Canônicas:** Ele utilizou a estrutura métrica do poema para codificar as seis equações clássicas de primeiro e segundo grau estabelecidas pela tradição islâmica, tais como $ax^2 = bx$, $ax^2 = c$ e $ax^2 + bx = c$. O impacto pedagógico foi tão profundo que sua obra se tornou pré-requisito obrigatório para estudantes de álgebra no Norte da África e no Oriente Médio por séculos, gerando dezenas de comentários analíticos posteriores.
- **Tratado Avançado:** Além da poesia, ele escreveu o tratado *Talqih al-afkar fi-l camali bi rushum al-ghubar* (*A Polinização dos Pensamentos no Trabalho com os Símbolos de Poeira*), onde aprofundou as operações algébricas complexas usando os numerais Ghūbari.

O impacto mais visível de Ibn al-Yasamin na vida cotidiana moderna foi a introdução da barra de fração.

- O Criador do Símbolo: Documentos históricos apontam o texto de Ibn al-Yasamin como o registro mais antigo conhecido no mundo a utilizar de forma sistemática o traço horizontal para separar o numerador do denominador.
- A Transição Visual: Antes dele, as civilizações (como a egípcia ou a islâmica oriental inicial) escreviam as frações de forma descritiva por extenso (ex: "três partes de quatro") ou posicionando os algarismos em planos diferentes sem separação visual clara.
- Do Magrebe para as Escolas Modernas: Ele estabeleceu o padrão de posicionar o numerador estritamente acima da linha e o denominador abaixo. Essa inovação do Norte da África foi absorvida pelos matemáticos europeus através de traduções latinas na Espanha e se transformou na notação universal que todas as crianças aprendem nas escolas hoje.

9. Referências

- BRASIL. Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera a Lei nº 9.394/1996 para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira". Brasília, DF: Presidência da República, 2003.
- CEERT. Anansi: Observatório da Equidade Racial na Educação Básica. São Paulo: CEERT, 2024.
- GERDES, Paulus. Ideias matemáticas originárias da África e a educação matemática no Brasil. Revista Tópicos Educacionais, Recife, v. 18, n. 1-2, p. 143-156, dez. 2007.
- SANTOS, Jefferson Todão. A Origem Africana da Matemática. 1. ed. São Paulo: Editora Ananse, 2024.